BIOLOGÍA HUMANA

PROGRAMA TEÓRICO

CONTENIDOS

Unidad 3. Fundamentos de genética humana. El flujo de la información genética desde el genotipo al fenotipo

a. Biología de la conducta. Controversias respecto a su naturaleza (¿es orgánico o psicógeno?, ¿es heredado o aprendido?) e inconvenientes de un pensamiento dicotómico. Modelo actual de la biología de la conducta: interacción entre genética, experiencia y condiciones presentes.
b. Los ácidos nucleicos su estructura y función. Ácido desoxiribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN); su estructura y funciones. Código genético y expresión de los genes. Flujo de la información genética. Algunos mecanismos genéticos básicos: procesos de replicación, transcripción y traducción. Dogma central de la Biología Molecular.
c. Genética, Herencia y Variación. Cromosomas: concepto, estructura, clasificación o tipos de cromosomas; ploidía. Cromosomas homólogos.. Conceptos genéticos básicos: Genes y alelos; alelos dominantes y recesivos; homocigosis y heterocigosis; genotipo y fenotipo, conceptualización, relación y ejemplos. Expresión de la información genética.
d. Alteraciones cromosómicas; concepto. Alteraciones cromosómicas numéricas: concepto y ejemplos Alteraciones cromosómicas estructurales: concepto y ejemplos. Mutaciones; concepto, tipos, ejemplos, importancia biológica.
e. Patrones de herencia humana. Leyes de Mendel. Tipos de Dominancia: Completa, incompleta y codominancia. Enfermedades de herencia autosómica dominante: concepto y ejemplos. Enfermedades de herencia autosómica recesiva: concepto y ejemplos. Herencia ligada al sexo: significado; hemofilia, daltonismo. Alelos múltiples y herencia de los grupos sanguíneos. Determinación genética del sexo. Herencia ligada al sexo; hemofilia y daltonismo. Epigenética.

Bibliografía Unidad 3

- Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México.
- Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
- Pinel JPJ. (2007). Biopsicología. 6ª Edición. Editorial Addison Wesley. España.

- Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).